

Una *fábrica de contenido* educativo con personas en el control

TL;DR — Xertica Education toma la idea de una ruta de aprendizaje y produce sus materiales (videos, infografías, lecciones, quizzes y laboratorios) de forma asistida por IA. Lo distintivo: en cada punto donde se gasta dinero o se decide algo importante, **una persona revisa y aprueba** antes de continuar. No reemplaza al aula — le entrega contenido listo a Google Classroom.

01 Qué es (y qué no es)

La forma más simple de entenderlo: es un **estudio de producción** interno. Igual que un estudio de cine convierte un guion en una película, Xertica Education convierte la especificación de una ruta de aprendizaje en materiales educativos terminados.

SÍ ES

Una fábrica que **crea contenido**: cápsulas de video, infografías, lecciones, quizzes y laboratorios, con fuentes verificadas y control humano en cada paso caro.

NO ES

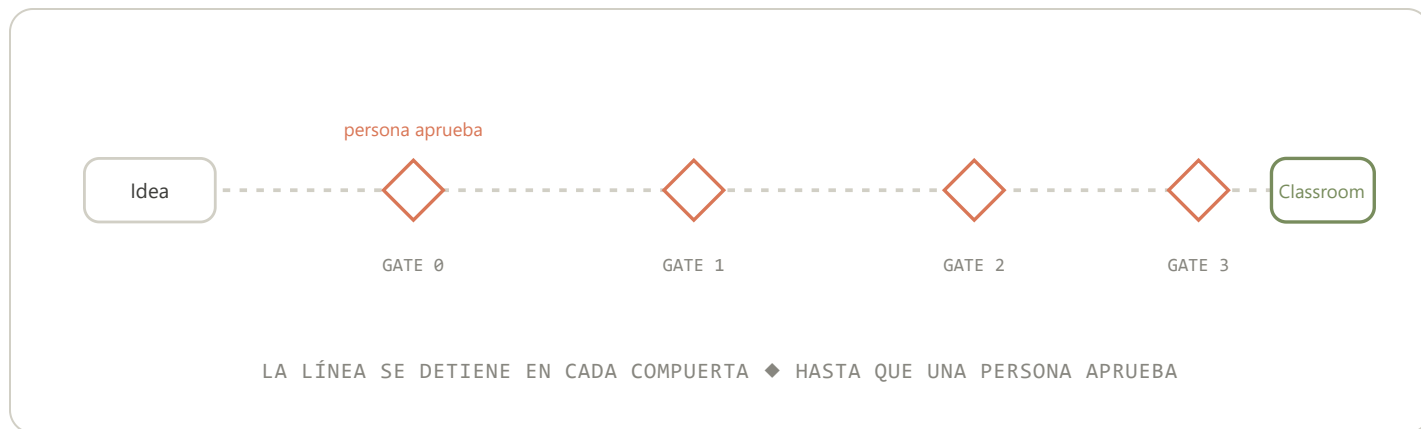
Un LMS. No gestiona inscripciones, ni calificaciones, ni seguimiento de alumnos. Eso sigue viviendo en **Google Classroom**, a donde Xertica Education *entrega* el contenido.

POR QUÉ Hoy crear el contenido es lo más lento del proceso: unas **2 horas por cápsula de video** y **3–4 horas por infografía**, hechas a mano. Ahí está el cuello de botella que esta plataforma ataca.

02 La metáfora: una línea con puntos de control

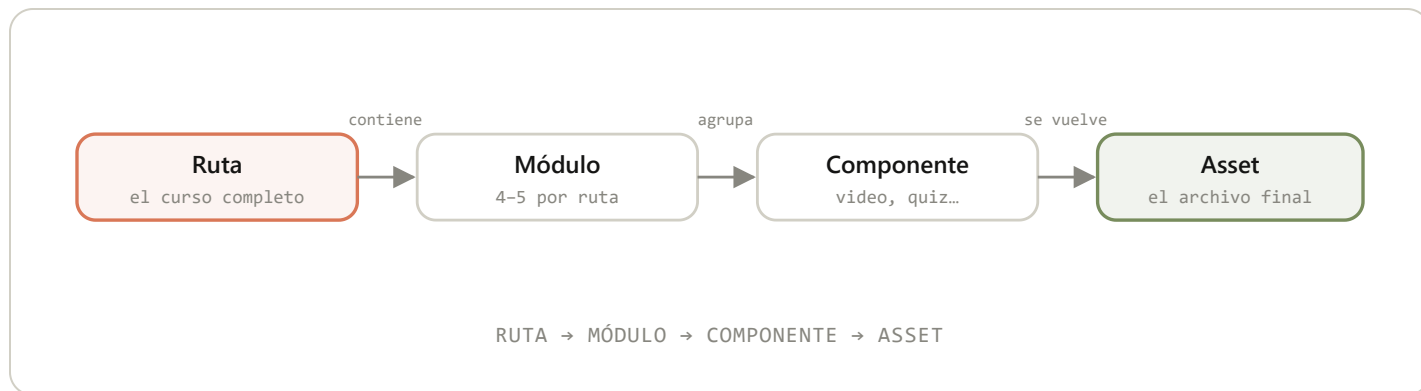
Imagina una línea de ensamblaje. El material entra por un extremo y sale convertido en producto por el otro. La diferencia con una fábrica normal es que aquí hay **compuertas** (los llamamos *gates*): la línea se **detiene sola** en cada compuerta y espera a que una persona diga "sí, continúa".

Esto se conoce como **Human-in-the-Loop** (humano en el bucle). No es que la IA trabaje sola y alguien revise al final: la persona interviene *en medio*, en los momentos exactos donde una decisión equivocada costaría tiempo o dinero.



03 Las piezas: cómo se organiza el contenido

Todo el sistema comparte una misma estructura, de lo más grande a lo más pequeño. Entenderla hace que todo lo demás encaje:



En palabras sencillas:

PIEZA	ES...	EJEMPLO
Ruta	El curso completo sobre un tema.	"Inteligencia avanzada con Gemini"
Módulo	Un capítulo dentro de la ruta.	"¿Qué es la IA generativa?"
Componente	Un tipo de material dentro del módulo.	Un video, un quiz...
Asset	El archivo final ya producido.	El .mp4, el .pdf

Cada asset carga siempre tres cosas: **sus fuentes** (de dónde salió la información), **su estado** (borrador, en revisión, aprobado) y **su costo** (cuánto se gastó en producirlo). Esa trazabilidad es lo que hace confiable a la fábrica.

04 Los 5 tipos de componente

Un módulo puede llevar hasta cinco tipos de material. No todos los módulos llevan los cinco: eso lo decide la persona al crear la ruta.

Lesson BARATO

Texto base y guion didáctico. La explicación escrita del tema.

Video CARO

Cápsula de ~2 min. Es el componente más costoso porque se renderiza con IA de video.

Infografía MEDIO

Una página visual en PDF que resume el concepto.

Quiz BARATO

Preguntas de opción múltiple para evaluar la comprensión.

Laboratorio BARATO

Tutorial paso a paso con fuente, para practicar de forma guiada.

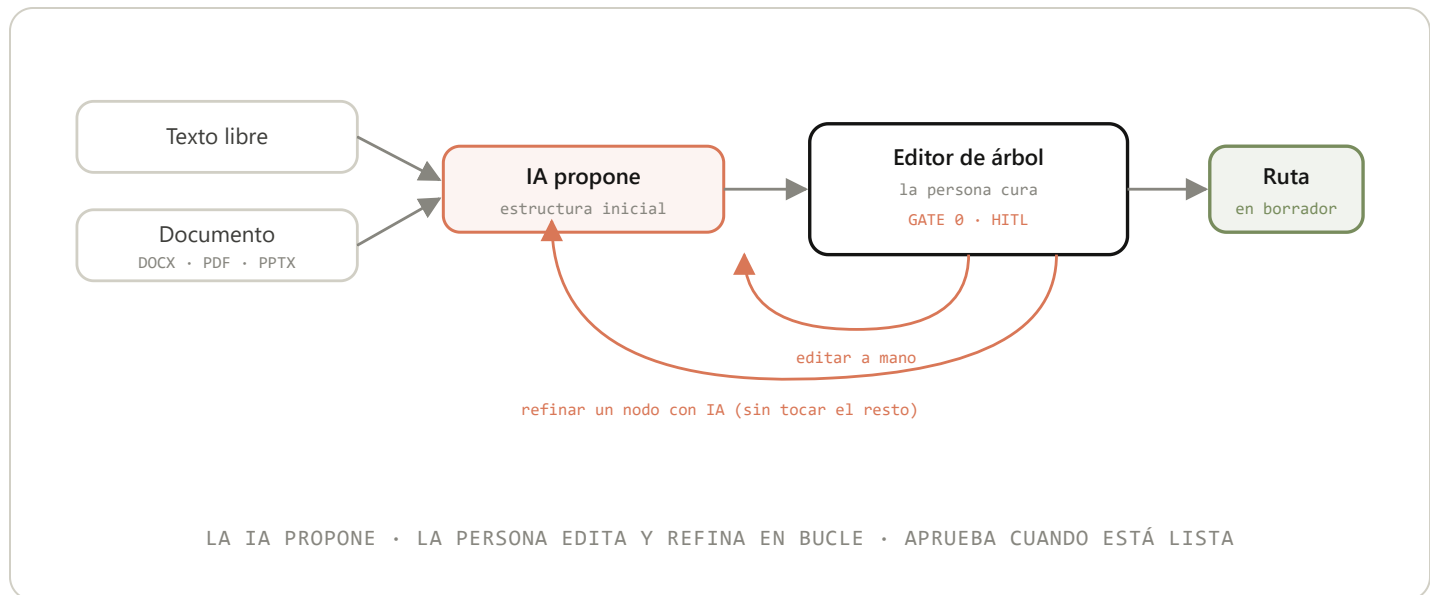
... y todos comparten algo

Los cinco se generan desde la **misma base de conocimiento verificada**. Ninguno inventa información.

05 Crear una ruta: el primer control (Gate o)

Todo empieza con una persona que aporta una idea. Puede ser algo vago ("*quiero algo de IA para banca*") o una estructura ya pensada. También puede subir un documento — un **DOCX, PDF o PPTX** — como un temario existente.

La IA toma ese material y **propone una estructura completa**: módulos, orden sugerido, y qué componentes llevaría cada uno. Pero no es la última palabra: la persona la **cura** en un **editor tipo árbol** antes de aprobarla.



Dos formas de ajustar, en un mismo bucle

👉 A mano

Reordenar módulos, renombrarlos, borrar un submódulo que sobra, agregar uno que falta, o quitar componentes.

🌟 Con IA, puntual

Seleccionar **un módulo** y pedir "replantéalo con otro enfoque". La IA rehace *solo ese*, sin deshacer lo demás.

Así se ve la estructura que la persona cura — **haz clic para expandir**:

- ▼  Ruta — IA Generativa para Banca
 - ▼ Módulo 1 · ¿Qué es la IA Generativa?
 - LESSON Texto base
 - VIDEO Cápsula ~2 min
 - QUIZ 5 preguntas
 - ▼ Módulo 2 · Casos de uso en banca
 - LESSON Texto base
 - INFOGRAFÍA 1 página PDF
 - ▼ Módulo 3 · Laboratorio con Gemini
 - LABORATORIO Tutorial paso a paso
 - QUIZ Evaluación final

POR QUÉ IMPORTA Corregir la estructura aquí — antes de generar nada — es **la forma más barata de arreglar errores**. Es mucho mejor quitar un módulo que sobra en este punto que descubrirlo después de haber pagado por renderizar su video.

- ▼ ¿Y el documento que subí, se guarda como fuente?

Tú decides, documento por documento. Por defecto el archivo que subes aquí solo sirve para **sugerir la estructura** y luego se descarta. Pero si ese material también es buena fuente, puedes marcarlo como "*usar también como fuente*" y entra a la base de conocimiento junto con el resto del material verificado.

06 El viaje completo: las cuatro compuertas

Una vez aprobada la estructura, cada módulo recorre la línea de producción. Hay **cuatro momentos** en que una persona toma el control. **Haz clic en cada compuerta** para ver qué pasa:

ANTES DE PRODUCIR NADA

Aprobar la estructura

La persona revisa y cura el árbol de módulos y componentes (lo que vimos arriba). Cuando está conforme, aprueba y la ruta nace en estado **borrador**.

Qué se evita: producir contenido sobre una estructura mal pensada.

ANTES DE CONSTRUIR LA BASE DE CONOCIMIENTO

Aprobar las fuentes

El sistema busca material (videos, documentos oficiales) y también acepta lo que suba la persona. Todo se presenta como una lista de fuentes candidatas. La persona **descarta las que no son confiables** y aprueba el resto.

Qué se evita: que el contenido se base en información que un cliente no aceptaría.

ANTES DE GASTAR EN EL RENDER DE VIDEO

Aprobar el guion

La IA escribe el guion y arma un storyboard. La persona lo lee, lo ajusta si hace falta y aprueba.

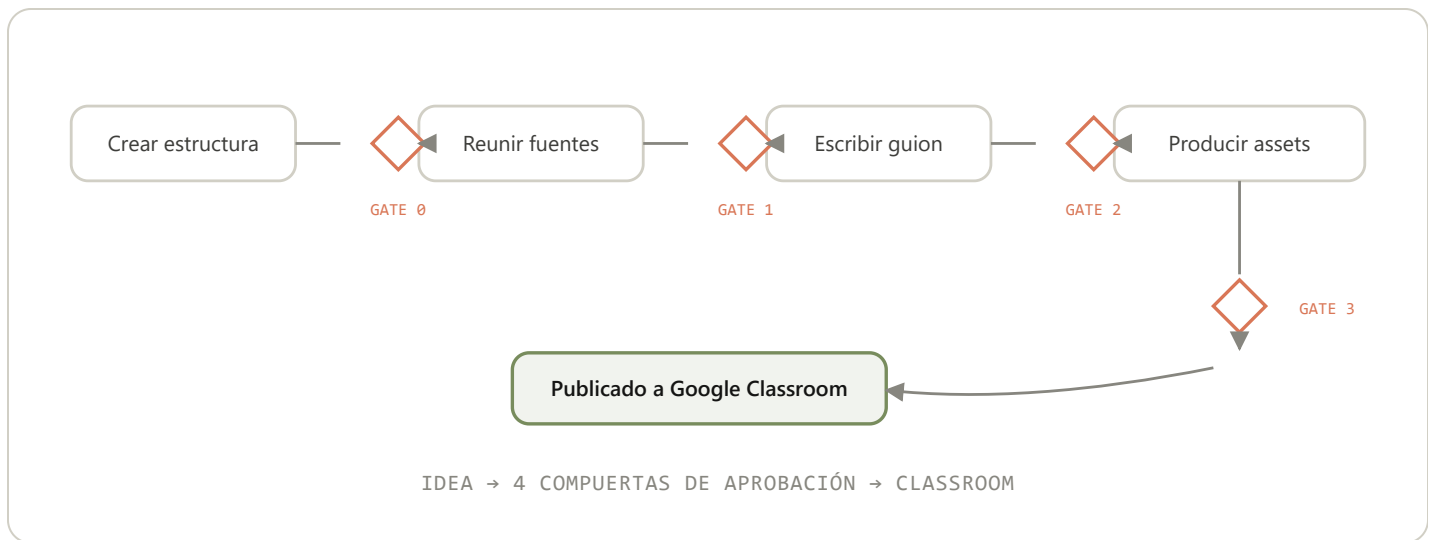
Qué se evita: pagar el render de un video con IA (el paso más caro, ~\$9.50) sobre un guion equivocado. Este es el gate de dinero real.

ANTES DE PUBLICAR

Aprobar el resultado final

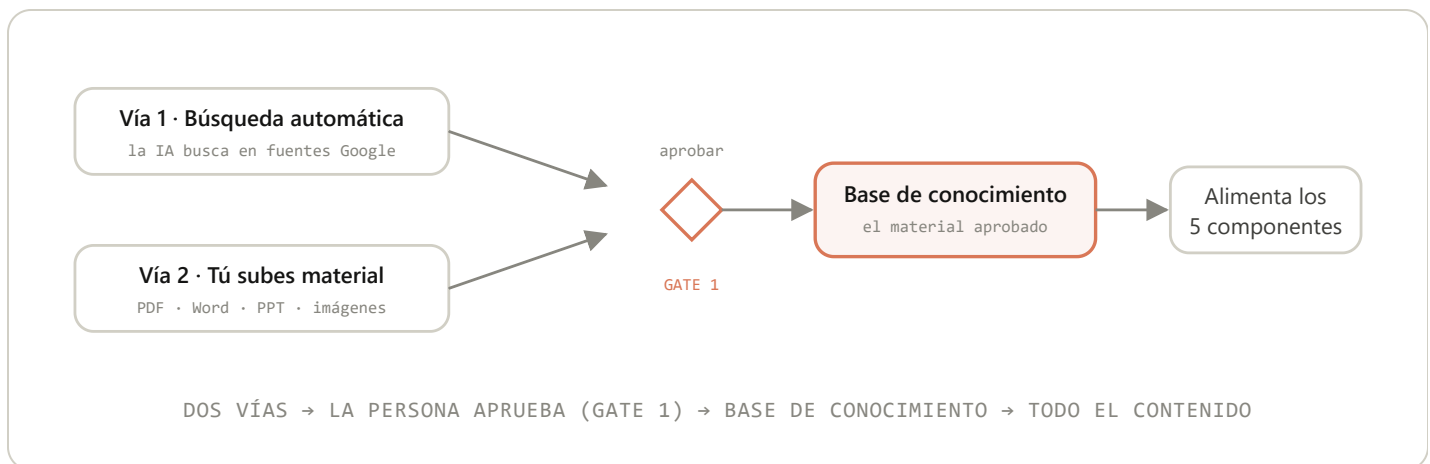
La persona ve el video, la infografía y el quiz terminados. Puede aprobarlos, pedir una nueva versión o rechazarlos. Al aprobar, el contenido se **publica a Google Classroom**.

Qué se evita: que llegue a los estudiantes algo con errores.



07 De dónde sale la información

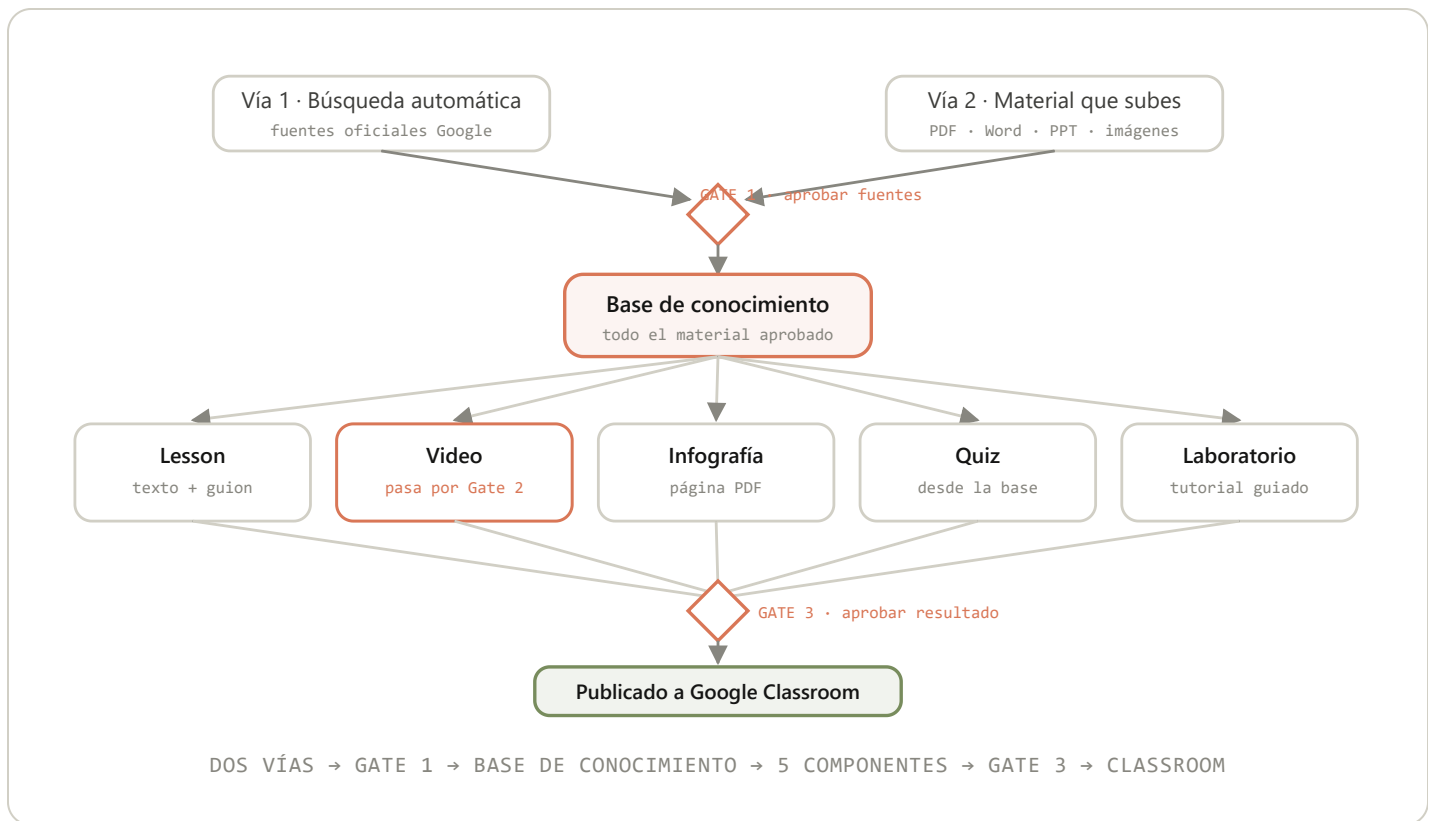
Una regla dura del sistema: el contenido solo puede basarse en **fuentes confiables y verificables** (de plataformas oficiales de Google), nunca de wikis abiertas. La información entra por **dos caminos** que se juntan en un mismo lugar:



Todo lo que se genere después — cada video, cada quiz, cada laboratorio — sale de esa base ya aprobada. Por eso cada asset puede mostrar exactamente **de qué fuentes salió**.

08 El mapa completo del flujo

Juntando todo lo anterior, así se ve el recorrido de punta a punta: desde las fuentes hasta el contenido publicado. Es la misma línea de ensamblaje, ahora con sus **cinco carriles de producción** a la vista.



Fíjate en el patrón clave: **una sola base de conocimiento alimenta los cinco componentes**. Ninguno inventa información; todos beben de la misma fuente ya aprobada. Y todo vuelve a juntarse en el Gate 3 antes de publicarse. Video e infografía tienen su propia línea de producción; lección, quiz y laboratorio son texto que se genera directamente desde la base.

▼ ¿Por qué el video se arma mezclando dos técnicas?

Un video no se genera de una sola forma, porque cada tipo de escena pide algo distinto:

Escenas conceptuales (metáforas visuales, ideas abstractas) → se generan con **IA de video (Veo)**, que brilla en lo abstracto.

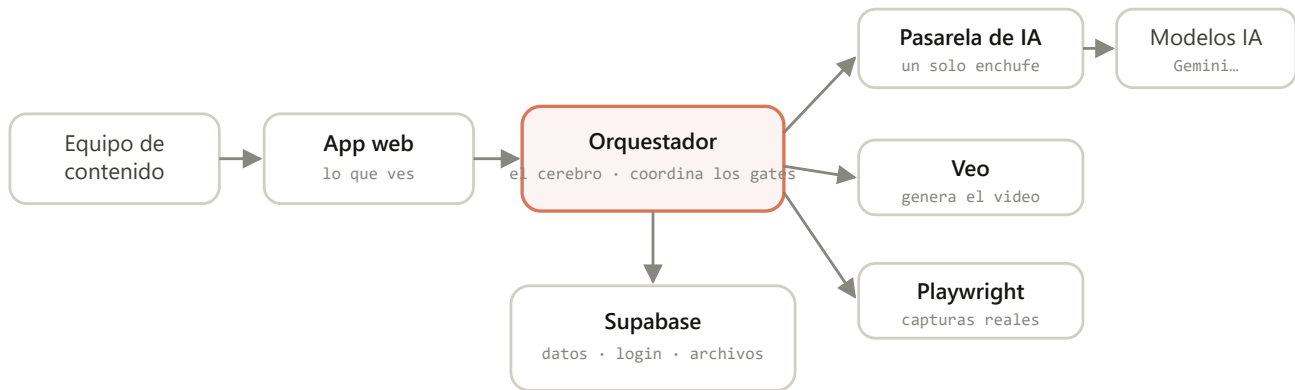
Escenas de una pantalla real (mostrar un producto) → aquí la IA "alucina" interfaces que no existen, así que se usan **capturas reales** con efecto de zoom y resaltado.

La **voz es siempre la misma** a lo largo del video, para dar continuidad de instructor.

09 Dónde vive el sistema

Sin entrar en tecnicismos, ayuda saber cómo está armado por dentro. Piénsalo en tres capas: **lo que la persona ve, el cerebro que coordina y dónde se guarda todo**. Todo corre en la nube (Google Cloud +

Supabase) y se enciende solo cuando se usa.



LAS PIEZAS DEL SISTEMA Y CÓMO SE CONECTAN

App web

Lo que la persona ve y usa en el navegador: el dashboard, el editor de rutas, los gates.

Orquestador

El cerebro. Coordina cada paso y sabe cuándo **detenerse en un gate** a esperar la aprobación.

Base de datos (Supabase)

Guarda rutas, módulos, fuentes y el **progreso**: recuerda dónde se quedó cada trabajo.

Almacenamiento

Guarda los archivos pesados ya producidos: los videos, los PDFs, las imágenes.

Pasarela de IA

Un único punto de conexión con los modelos. Cambiar de modelo de IA **no requiere reprogramar**.

Motores de producción

Veo genera el video con IA; **Playwright** toma capturas reales de pantalla.

3 RASGOS **Interno:** el acceso es solo para el equipo de Xertica (login de empleados). · **Se paga por uso:** la infraestructura se enciende sola cuando se necesita y se apaga sola. · **No pierde el progreso:** si algo se reinicia, el trabajo retoma donde iba — clave para los gates que pueden esperar horas a que una persona apruebe.

10 Los cuatro principios que lo sostienen

Fuentes confiables, siempre

Nada se genera sin material verificable. Cada asset lleva sus fuentes como parte obligatoria.

Humano en los puntos caros

La línea se detiene y espera aprobación justo antes de cada decisión que cuesta tiempo o dinero.

La duración es una regla, no un recorte

Si un video debe durar 2 minutos, se construye para durar 2 minutos — no se graba largo y se corta después.

Conciencia de costo

Se puede simular el costo (modo *dry-run*, gratis) antes de gastar de verdad. Cada gasto queda registrado.

11 Preguntas frecuentes

¿La IA trabaja sola?

No. En cada compuerta una persona revisa y aprueba. La IA propone y produce; la persona decide y controla.

¿Esto reemplaza a Google Classroom?

No. Lo alimenta. Classroom sigue siendo el aula (inscripciones, notas, seguimiento); Xertica Education solo produce el contenido que se publica ahí.

¿Puedo empezar sin tener una estructura clara?

Sí. Puedes llegar con una idea vaga y la IA propondrá una estructura completa desde cero. Si ya tienes un temario, lo respeta y solo lo enriquece.

¿Qué pasa si un módulo propuesto no me convence?

Lo editas a mano o le pides a la IA que replantee *solo ese módulo*, sin tocar el resto de tu trabajo.

¿Por qué el video es "caro" y el quiz "barato"?

El video se produce con IA generativa de video, que cuesta dinero real por render. Un quiz o una lección son texto, mucho más económicos de generar.

¿Quién puede usar esta plataforma?

Es una herramienta interna del equipo de contenido de Xertica, no una app para estudiantes.